

# Semana	CONTENIDOS SEMANA A SEMANA	COMENTARIOS ADICIONALES	LAB PRESENCIAL (# SECCIÓN)	TALLER PRESENCIAL (# SECCIÓN)
1 Comienza Unidad I	representación cartesiana de vectores (suma, resta, vectores unitarios, representación gráfica + Noción Sistema de Referencias Introducción cinemática (conceptos velocidad y aceleración-media e instantánea). Idealmente, llegar hasta MRU y MRUA	Sistema de Referencias, sólo debe ser una noción, no extenderse. Idealmente, finalizar con cinemática la primera semana	NO HAY LAB PRESENCIAL	NO HAY TALLER PRESENCIAL
2	Cinemática Dinámica (Leyes Newton-DCL-Incluir roce y plano inclinado) aplicada a las experiencias. Incluir Repaso trigonometría en dinámica	Máximo terminar con cinemática la primera clase de esta semana. El repaso de trigonometría debe ir principalmente a la descomposición vectorial. Dar mucho enfoque a energía cinética y energía potencial	12-14-4-6-7-8-10-11 701-705-707-710-711 306-302-303-309	2-3-15-16-18-19-20 702-706-703-709 301-305-307-310
3	Energía (Concepto-conservación-tipos de energía). Dar enfoque a energía cinética y potencial (de enlace) Trabajo (Concepto $\int F \cdot d\cos \theta$, teorema trabajo-energía) para llegar a momentum lineal	7	2-3-15-16-18-19-20 702-706-703-709 301-305-307-310	12-14-4-6-7-8-10-11 701-705-707-710-711 306-302-303-309
4	Repaso Solemne (1ra Clase) Prueba 1 (2da Clase)	Prueba 1	NINGUNA SECCIÓN	TODAS LAS SECCIONES
5 Comienza Unidad II	Densidad y presión. Comenzar con Tensiometría (Chap. 15 Martins), concepto de surface/ interface (tipos de interface), interfacial phenomena, origen de la tensión superficial (concepto y ejercicios), energía superficial . Aplicación de tensión superficial: capillary rise method	base conceptual de densidad y presión con sus tipos; variación de la presión con la profundidad; Ppio Pascal. Aplicar ejemplos farmacéuticos (jeringas, presión arterial, etc). Cuando se vea energía superficial llegar hasta el punto de vista termodinámico para así retomarlo con más fuerza en la unidad de termo	2-3-15-16-18-19-20 702-706-703-709 301-305-306-310	12-14-4-6-7-8-10-11 701-705-707-710-711 307-302-303-309
6	Terminar con tensiometría y comenzar con ecuación de continuidad y ecuación de Bernoulli		12-14-4-6-7-8-10-11 701-705-707-710-711 307-302-303-309	2-3-15-16-18-19-20 702-706-703-709 301-305-306-310
7	Viscosidad, número de Reynolds y Ley de Poiseuille		NINGUNA SECCIÓN	TODAS LAS SECCIONES
8	Repaso Solemne (1ra Clase) Prueba 2 (2da Clase)	Prueba 2	NINGUNA SECCIÓN	TODAS LAS SECCIONES
9 Comienza Unidad III	Sistemas termodinámicos (micro y macro estado), concepto temperatura y equilibrio termodinámico para llegar a Ley cero . Termómetros y escalas de temperatura. Dilatación térmica		2-3-15-16-18-19-20 702-706-703-709 301-305-307-310	12-14-4-6-7-8-10-11 701-705-707-710-711 306-302-303-309
10	Concepto calor y su equivalente mecánico $\rightarrow$ calor específico y capacidad calorífica . Calor latente en transiciones de fase. Mecanismos de transmisión de calor . Variables termodinámicas para llegar a ecuación de estado (Gas Ideal : $PV=nRT$ y $3nRT/2$)		12-14-4-6-7-8-10-11 701-705-707-710-711 306-302-303-309	2-3-15-16-18-19-20 702-706-703-709 301-305-307-310
11	Semana de Consolidación			

12	Gráficos PV, Trabajo Mecánico y Primera Ley. Segunda Ley Termodinámica, máquina térmica y procesos reversibles (Carnot). Definir concepto de eficiencia térmica		NINGUNA SECCIÓN	TODAS LAS SECCIONES
13	Repaso Solemne (1ra Clase) Prueba 3 (2da Clase)	Prueba 3	NINGUNA SECCIÓN	TODAS LAS SECCIONES
14 Comienza Unidad IV	Concepto carga eléctrica para llegar a ley de Coulomb y Campo Eléctrico. Energía potencial eléctrica (relacionar con W) y diferencia de potencial		2-3-15-16-18-19-20 702-706-703-709 301-305-306-310	12-14-4-6-7-8-10-11 701-705-707-710-711 307-302-303-309
15	Capacitancia y condensador --> Circuitos condensadores Corriente eléctrica y Circuitos (Ley Ohm)	Circuitos de resistencia y RC	12-14-4-6-7-8-10-11 701-705-707-710-711 307-302-303-309	2-3-15-16-18-19-20 702-706-703-709 301-305-306-310
16	Fuerza magnética Ley Ampere Ley Faraday		NINGUNA SECCIÓN	TODAS LAS SECCIONES
17	Repaso Solemne (1ra Clase) Prueba 4 (2da Clase)	Prueba 4	NINGUNA SECCIÓN	TODAS LAS SECCIONES